Service Overview

ภาพรวมของบริการ (Service Overview)

RecommendRescueTeam Service

0. Github repo

https://github.com/kamonphankanthayod/recommend-rescue-team-service

1. Service Owner

นายกมลพันธ์ กันธายอด รหัสนักศึกษา 6609520116 ภาคปกติ

2. Service Purpose

RecommendRescueTeam Service เป็นบริการแบบ Microservice ที่ทำหน้าที่เป็น Decision-Support Engine สำหรับแนะนำทีมกู้ภัยที่เหมาะสมที่สุดต่อคำร้องขอความช่วยเหลือ (Rescue Request) ภายใต้บริบทของเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Incident)

บริการนี้มีหน้าที่: วิเคราะห์ข้อมูลคำร้องขอความช่วยเหลือ, ประเมินความเหมาะสมของทีมกู้ภัยตามเกณฑ์ที่กำหนด, จัดลำดับทีมตามคะแนนความเหมาะสม, สร้างคำแนะนำที่สามารถอธิบายเหตุผลได้ (Explainable Recommendation), คำนวณค่าความเชื่อมั่น (Confidence Score), รองรับการประเมินใหม่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

บริการนี้ ไม่ได้ทำหน้าที่ dispatch ทีมกู้ภัย แต่ทำหน้าที่เป็นกลไกสนับสนุนการตัดสินใจให้กับ Dispatcher และ Manage Dispatch Service

3. Pain Point ที่แก้ไข

ในสถานการณ์ภัยพิบัติจริง Dispatcher ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา ความรุนแรงของเหตุการณ์ และทรัพยากรที่จำกัด การตัดสินใจโดยอาศัยการประเมินด้วยมนุษย์เพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดปัญหา เช่น เลือกทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญตรงกับประเภทเหตุการณ์, ส่งทีมที่อยู่ไกลเกินไป ทำให้เกิดความล่าช้า, ใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสมกับระดับความรุนแรง, การตัดสินใจไม่สม่ำเสมอในเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกัน, ไม่สามารถปรับตัวทันเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแบบ real-time

บริการนี้จึงช่วยทำให้กระบวนการประเมินเป็นระบบ, ลด Human Error, เพิ่มความโปร่งใส (Explainability), รองรับการปรับประเมินใหม่เมื่อข้อมูลเปลี่ยนแปลง

4. Target Users

- Dispatcher
- Manage Dispatch Service
- บริการนี้ไม่ได้ออกแบบให้ผู้ประสบภัยเรียกใช้โดยตรง แต่เป็น backend decision-support service สำหรับ Dispatcher และระบบอื่นใน Disaster Response Ecosystem

5. Service Boundary

- In-scope Responsibilities (สิ่งที่บริการนี้รับผิดชอบ)
    - วิเคราะห์ Rescue Request ร่วมกับบริบทของ Incident

    - คัดกรองทีมกู้ภัยที่ผ่านเงื่อนไขขั้นต่ำ (Candidate Filtering)
    - คำนวณคะแนนความเหมาะสม (Scoring Mechanism)
    - จัดลำดับทีม (Ranking)
    - สร้าง Recommendation Record
    - คำนวณ Confidence Score
    - จัดการ Lifecycle ของ Recommendation (GENERATED / ACCEPTED / EXPIRED / SUPERSEDED)
    - เก็บ Score Breakdown และ Explanation เพื่อรองรับ Audit
    - รองรับ Re-evaluation แบบ Asynchronous
    - จัดเก็บ Model/Rule Version Metadata

- Out-of-scope / Not Responsible For (ไม่รับผิดชอบ)
    - การจัดการข้อมูล Incident Master Data
    - การสร้างหรือจัดการ Rescue Request
    - การจัดลำดับความสำคัญของคำร้อง (เป็นหน้าที่ Rescue Prioritization Service)
    - การ dispatch ทีมกู้ภัย
    - การจัดการความพร้อมใช้งานของทีมโดยตรง
    - การวางแผนเส้นทางหรือการจัดการโลจิสติกส์

6. Autonomy / Decision Logic

บริการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ:

- การกำหนดเกณฑ์การคัดกรองทีมกู้ภัย
- การคำนวณคะแนนความเหมาะสมของแต่ละทีม
- การจัดลำดับทีม
- การคำนวณ Confidence Score ของผลลัพธ์
- การกำหนดสถานะของ Recommendation
- การตัดสินใจ Re-evaluate เมื่อบริบทเปลี่ยน

แนวคิดการคำนวณคะแนน:

Suitability Score อาจคำนวณจาก

- ความตรงกันของความเชี่ยวชาญกับประเภทเหตุการณ์
- ระยะทางจากจุดเกิดเหตุ
- ความพร้อมใช้งานของทีม
- ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์
- เวลาตอบสนองโดยประมาณ

คะแนนรวมจะถูกเก็บพร้อมรายละเอียดการคำนวณ (Score Breakdown) เช่น:

- specialization_score
- distance_score
- availability_score
- severity_weight

Explainability

ทุก Recommendation จะเก็บ Explanation Metadata เพื่อให้ Dispatcher เข้าใจเหตุผลของการจัดอันดับ

Re-evaluation

ระบบรองรับการประเมินใหม่เมื่อ:

- ความพร้อมใช้งานของทีมเปลี่ยน
- ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์เปลี่ยน
- รายละเอียดคำร้องเปลี่ยน

มีการกำหนด Cooldown Window และ Limit ต่อจำนวนครั้งการประเมินใหม่ เพื่อป้องกัน Re-evaluation Storm
บริการสามารถตัดสินใจสร้างและจัดลำดับคำแนะนำได้เองภายใต้ business rules ที่กำหนด โดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากมนุษย์ในขั้นตอนการประเมินปกติ ทั้งนี้ Dispatcher ยังคงเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการเลือกทีมเพื่อ dispatch

7. Owned Data

- Recommendation Records
  ข้อมูลผลลัพธ์การแนะนำทีมกู้ภัย ที่ถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการประเมินในแต่ละครั้ง โดยข้อมูลดังกล่าวสะท้อนผลการตัดสินใจ ณ เวลาหนึ่ง และใช้สำหรับแสดงผลแก่ Dispatcher, การติดตามสถานะของคำแนะนำ, การตรวจสอบย้อนหลัง, การรองรับ Re-evaluation

- Ranked Team Snapshot
  ทุกครั้งที่มีการสร้างคำแนะนำ ระบบจะเก็บ Snapshot ของผลการจัดลำดับทีม เพื่อป้องกันการคำนวณซ้ำและรองรับ Explainability ข้อมูลชุดนี้ประกอบด้วยรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดกรอง, ลำดับ (Rank), คะแนนรวม, รายละเอียดคะแนนย่อย (Score Breakdown), คำอธิบายเหตุผลของการให้คะแนน (Explanation Metadata)
  ข้อมูลนี้ถือเป็น Decision Snapshot และจะไม่ถูกแก้ไขย้อนหลัง แม้ภายหลังข้อมูลภายนอกจะเปลี่ยนแปลง

- Projection Read Models (Local Decision Data)
  เพื่อรองรับการทำงานแบบ Event-Driven และลด Coupling ระหว่างบริการ ระบบจะเก็บสำเนาข้อมูลที่จำเป็นต่อการประเมินในรูปแบบ Local Projection เช่น ข้อมูลสรุปของ Rescue Request, ข้อมูลสถานะ Incident ที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลความพร้อมใช้งานและความเชี่ยวชาญของทีม ข้อมูล Projection เหล่านี้ไม่ถือเป็น Master Data ถูกอัปเดตผ่าน Event จากบริการต้นทาง ใช้เพื่อการประมวลผลภายในเท่านั้น

- Model/Rule Version Metadata
  ข้อมูลเวอร์ชันของ rule set หรือ scoring logic (model version) มีความสำคัญต่อการตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลัง และรองรับการปรับปรุงกฎในอนาคตโดยไม่กระทบข้อมูลเก่า รองรับการวิเคราะห์เชิงสถิติภายหลัง

8. Linked Data (Reference Only)

- ก่อนการแนะนำ ระบบจะต้องอ้างอิงข้อมูลจากบริการอื่นเพื่อใช้เป็น input ในกระบวนการประเมินและให้คะแนนคำนวณคำแนะนำ
  - incidentId และ สถานะของ Incident จาก Central Incident Schema
  - ข้อมูลจาก RescueRequest Service
  - ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรงจาก IncidentTracking Service
  - ข้อมูลความพร้อมใช้งานของทีมจาก Team/Resource Service
- การเชื่อมโยงข้อมูลจะทำผ่าน Event Subscription เพื่อสร้าง Local Projection แทนการเรียกแบบ synchronous runtime dependency

9. Non-Functional Requirements

Scalability

- Stateless Compute
- รองรับ Horizontal Scaling
- รองรับ Serverless Architecture
- รองรับ Burst Traffic ในช่วง Disaster Spike

Reliability & Fault Tolerance

- รองรับ At-Least-Once Event Delivery
- ต้อง Idempotent ต่อ recommendation_id และ request_id
- มี TTL สำหรับ Recommendation เพื่อลดความเสี่ยงจากข้อมูลล้าสมัย
- หาก Projection ล่าช้า ระบบจะลด Confidence Score

Performance

- การสร้าง Recommendation ต้องไม่ Block Dispatcher
- Re-evaluation ทำงานแบบ Asynchronous
- Latency ในการตอบคำสั่ง Recommendation ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจภาคสนาม

Security

- Role-based Authorization (เฉพาะ Dispatcher / Manage Dispatch Service)
- Audit Log สำหรับตรวจสอบย้อนหลัง
- Correlation ID สำหรับ Distributed Tracing
- รองรับ Event Versioning และ Schema Versioning

Consistency Model

- ใช้แนวคิด Eventual Consistency
- การตัดสินใจอิงจาก Local Projection ที่อัปเดตจาก Event
- ไม่ทำ Distributed Transaction ระหว่างบริการ

Sync Contract

Synchronous Function Contract

Base URL: *http://TBD.com*

API Contract #1: Generate Recommendation

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Generate recommendation for rescue request
- **Method:** POST
- **Path:** /v1/recommendations
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

Endpoint นี้ใช้สำหรับให้ Dispatcher ส่งคำขอเพื่อให้ระบบวิเคราะห์และสร้างคำแนะนำทีมกู้ภัยที่เหมาะสมสำหรับ rescue request หนึ่งรายการ

Request

Headers

- Authorization: Bearer <dispatcher_token>
- Content-Type: application/json
- Idempotency-Key: <UUID> (Required)

Body:

```
{
  "request_id": "0fb43812-524a-4084-9df4-28ec426f0b85",
  "force_reevaluate": false
}
```

Validation Rules

- request_id ต้องเป็น UUID ที่ถูกต้อง
- request_id ต้องมีอยู่ใน Local Projection
- หากมี ACTIVE recommendation และ force_reevaluate = false ⟶ return 409
- Idempotency-Key ต้องไม่ซ้ำกับคำสั่งที่ประมวลผลแล้ว

Response

Success: 201 Created

```
{
  "recommendation_id": "82270dcf-41c2-49ce-b200-1d1b83603c68",
  "request_id": "0fb43812-524a-4084-9df4-28ec426f0b85",
  "incident_id": "a5f61e23-2bb8-4bda-90eb-a352537b81ee",
```

```
  "recommendation_status": "GENERATED",
  "confidence_score": 4,
  "model_version": "v1.2.0",
  "evaluated_at": "2025-06-01T10:27:02Z"
}
```


Error: 400 Bad Request


```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "request_id must be valid UUID",
    "trace_id": "12bfb35d-00c5-41fa-8e08-8e1e5c9c1685"
  }
}
```


Error: 404 Not Found


```
{
  "error": {
    "code": "REFERENCE_NOT_FOUND",
    "message": "request_id not found",
    "trace_id": "12bfb35d-00c5-41fa-8e08-8e1e5c9c1685"
  }
}
```


Error: 409 Conflict


```
{
  "error": {
    "code": "ACTIVE_RECOMMENDATION_EXISTS",
    "message": "Active recommendation already exists for this request",
    "trace_id": "12bfb35d-00c5-41fa-8e08-8e1e5c9c1685"
  }
}
```


Dependency / Reliability

- ไม่เรียก service อื่นแบบ synchronous
- ใช้ Local Projection
- Idempotent (ผ่าน Idempotency-Key)
    - If Key ซ้ำ + body เหมือนเดิม return response เดิม (201 เดิม)
    - If Key ซ้ำ + body ต่าง return 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT
- บริการต้องสามารถสร้าง Recommendation ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 วินาที ภายใต้ภาระงานปกติ (Normal Operating Load)
- Stateless compute

API Contract #2: Get Recommendation Detail

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Get Recommendation Detail
- **Method:** GET
- **Path:** /v1/recommendations/{recommendation_id}
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้ดึงรายละเอียด Recommendation พร้อม Ranked Team Snapshot

Request

Path Param

- recommendation_id (UUID, required)

Headers

- Accept: application/json
- Authorization: Bearer <token>

Validation Rules

- recommendation_id ต้องเป็น UUID ที่ถูกต้อง

Response

Response Headers

- ETag: "<version>"

Success: 200


```
{
  "recommendation_id": "82270dcf-41c2-49ce-b200-1d1b83603c68",
  "request_id": "0fb43812-524a-4084-9df4-28ec426f0b85",
  "status": "GENERATED",
  "confidence_score": 4,
  "ranked_teams": [
    {
      "team_id": "TEAM-01",
      "rank": 1,
      "total_score": 87.5,
      "score_breakdown": {
        "specialization_score": 30,
        "distance_score": 25,
        "availability_score": 20,
```

```
        "severity_weight": 12.5
      },
      "explanation": "Team specialization matches flood response"
    }
  ],
  "model_version": "v1.2.0",
  "evaluated_at": "2025-06-01T10:27:02Z"
}
```


Error: 400 Bad Request


```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "recommendation_id must be valid UUID",
    "trace_id": "12bfb35d-00c5-41fa-8e08-8e1e5c9c1685"
  }
}
```


Error: 404 NOT_FOUND


```
{
  "error": {
    "code": "NOT_FOUND",
    "message": "recommendation not found",
    "trace_id": "12bfb35d-00c5-41fa-8e08-8e1e5c9c1685"
  }
}
```


Dependency / Reliability

- ไม่เรียก service อื่น
- Idempotent: Yes (read-only operation)

API Contract #3: Accept Recommendation

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Accept recommendation for rescue request
- **Method:** PATCH
- **Path:** /v1/recommendations/{recommendation_id}/accept
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

Endpoint นี้ใช้สำหรับให้ Dispatcher ยืนยันเลือกทีมจาก Recommendation

Recommendation Lifecycle

States:

- GENERATED (ACTIVE)
- ACCEPTED (INACTIVE)
- SUPERSEDED (INACTIVE)
- EXPIRED (INACTIVE)

Rules:

- Only one ACTIVE recommendation per request
- When force_reevaluate = true, the currently ACTIVE recommendation (if any) will be marked as SUPERSEDED before generating a new recommendation within the same transaction boundary.
- ACCEPTED เป็น terminal state

Request

Path Param

- recommendation_id (UUID, required)

Headers

- If-Match: "<etag>" (Required)

Body:

```
{
  "selected_team_id": "TEAM-01",
  "accepted_by": "dispatcher-01"
}
```

Validation Rules

- selected_team_id ต้องอยู่ใน ranked list
- recommendation_status ต้องเป็น GENERATED
  - ถ้า status = SUPERSEDED → 409 INVALID_STATE
  - ถ้า status = EXPIRED → 409 INVALID_STATE

Response

Response Headers

- ETag: "<version>"

Success: 200 OK

```
{
```

```
  "recommendation_id": "82270dcf-41c2-49ce-b200-1d1b83603c68",
  "recommendation_status": "ACCEPTED",
  "accepted_at": "2025-06-01T10:27:02Z"
}
```


Error: 400 Bad Request


```
{
  "error": {
    "code": "INVALID_SELECTED_TEAM",
    "message": "selected_team_id not found in ranked list",
    "trace_id": "12bfb35d-00c5-41fa-8e08-8e1e5c9c1685"
  }
}
```


Error: 404 NOT_FOUND


```
{
  "error": {
    "code": "NOT_FOUND",
    "message": "recommendation not found",
    "trace_id": "12bfb35d-00c5-41fa-8e08-8e1e5c9c1685"
  }
}
```


Error: 409 Conflict


```
{
  "error": {
    "code": "ACCEPT_CONFLICT",
    "message": "Recommendation already accepted with different team",
    "trace_id": "12bfb35d-00c5-41fa-8e08-8e1e5c9c1685"
  }
}
```


Error: 412 Precondition Failed


```
{
  "error": {
    "code": "VERSION_MISMATCH",
    "message": "Recommendation has been modified by another process",
    "trace_id": "12bfb35d-00c5-41fa-8e08-8e1e5c9c1685"
  }
}
```


Dependency / Reliability

- Idempotent: Yes

    - หาก recommendation ถูก ACCEPTED แล้ว การเรียกซ้ำจะคืนค่าเดิมโดยไม่เกิด side effect (ACTIVE = GENERATED ||| INACTIVE = ACCEPTED | SUPERSEDED | EXPIRED)
    - ถ้า ACCEPTED แล้ว + selected_team_id ต่าง ⟶ return 409 ACCEPT_CONFLICT
- Dependency: Publish Event
    - RecommendationAcceptedEvent
    - RecommendationGeneratedEvent

API Contract #4: List Recommendations by Request

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** List recommendations by Request
- **Method:** GET
- **Path:** /v1/requests/{request_id}/recommendations
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

Endpoint นี้ใช้สำหรับให้ Dispatcher list recommendations by Request

Request

Path Param

- request_id (UUID, required)

Query Parameters

- page (integer, optional, default=1)
- page_size (integer, optional, default=20, max=100)

Validation Rules

- request_id ต้องเป็น UUID ที่ถูกต้อง
- request_id ต้องมีอยู่ใน Local Projection

Response

Success: 200 OK

```
{
  "request_id": "0fb43812-524a-4084-9df4-28ec426f0b85",
  "page": 1,
  "page_size": 20,
  "total_items": 2,
  "items": [
    {
```

```
      "recommendation_id": "82270dcf-41c2-49ce-b200-1d1b83603c68",
      "status": "GENERATED",
      "confidence_score": 4
    },
    {
      "recommendation_id": "47962dcf-41c2-49ce-b546-1d1b954783c70",
      "status": "GENERATED",
      "confidence_score": 3
    }
  ]
}
```


Error: 404 NOT_FOUND


```
{
  "error": {
    "code": "REFERENCE_NOT_FOUND",
    "message": "request_id not found",
    "trace_id": "12bfb35d-00c5-41fa-8e08-8e1e5c9c1685"
  }
}
```


Dependency / Reliability

- Idempotent: Yes

Async Contract

Asynchronous Function Contract

Message Contract #1: Dispatch Team Assignment

ข้อมูลทั่วไป

- **Message Name:** TeamDispatchRequested
- **Interaction Style:** Request–Async Response (via Message Broker)
- **Producer:** RecommendRescueTeam Service
- **Consumer:** Dispatch Management Service
- **Channel/Queue:** dispatch.team.commands.v1
- **Version:** v1

คำอธิบาย

Message นี้ถูกส่งออกเมื่อ Dispatcher ทำการ Accept Recommendation สำเร็จแล้ว เพื่อร้องขอให้ Dispatch Management Service ดำเนินการจัดส่งทีมกู้ภัยไปยังจุดเกิดเหตุแบบ asynchronous

ผู้ส่งจะได้รับผลลัพธ์ภายหลังผ่าน result event โดยอ้างอิงด้วย `correlation_id`

Request

Message Headers (required unless stated)

- message_type: TeamDispatchRequested
- message_id: UUID (ใช้เป็น idempotency key ของคำขอ)
- reply_to: dispatch.team.results.v1
- sent_at: ISO-8601 datetime
- trace_id: uuid (optional)

Message Body

```
{
  "recommendation_id": "82270dcf-41c2-49ce-b200-1d1b83603c68",
  "request_id": "0fb43812-524a-4084-9df4-28ec426f0b85",
  "incident_id": "a5f61e23-2bb8-4bda-90eb-a352537b81ee",
  "selected_team_id": "TEAM-01",
  "priority": "HIGH",
  "accepted_by": "dispatcher-01"
}
```

Field Definition:

Field	Type	Required	Description
recommendation_id	UUID	Y	อ้างอิง Recommendation ที่ถูก ACCEPT
request_id	UUID	Y	รหัส rescue request
incident_id	UUID	Y	อ้างอิงเหตุการณ์จาก Central Incident Schema
selected_team_id	string	Y	ทีมที่ Dispatcher เลือก
priority	enum	Y	LOW / NORMAL / HIGH
accepted_by	string	Y	ผู้ทำการยืนยันคำแนะนำ

Validation Rules

1. recommendation_id ต้องเป็น UUID ที่ถูกต้อง
2. selected_team_id ต้องไม่เป็นค่าว่าง
3. priority ต้องเป็นหนึ่งในค่าที่กำหนด
4. message_id ต้องไม่ซ้ำกับ message ที่เคยประมวลผลแล้ว (idempotency check)

Consumer ต้องรองรับการรับ message ซ้ำ (at-least-once delivery assumption)

Response

Message Headers (required unless stated)

- message_type: TeamDispatchResult
- message_id: UUID ของข้อความนี้
- correlation_id: request.message_id
- sent_at: ISO-8601 datetime
- trace_id: uuid (optional)

Success Message Body


```
{
  "recommendation_id": "82270dcf-41c2-49ce-b200-1d1b83603c68",
  "dispatch_id": "DSP-1045",
```

"team_id": "TEAM-01",
"estimated_arrival_time": "2025-06-01T11:05:00Z",
"status": "DISPATCH_CONFIRMED"
}

Reject/Error Message Body

{
"recommendation_id": "82270dcf-41c2-49ce-b200-1d1b83603c68",
"team_id": "TEAM-01",
"status": "DISPATCH_REJECTED",
"reason_code": "TEAM_UNAVAILABLE",
"reason_message": "Selected team is no longer available"
}

Field Definition:

Field	Type	Required	Description
recommendation_id	UUID	Y	อ้างอิง recommendation เดิม
dispatch_id	string	Y (ถ้า success)	รหัสการ dispatch ที่สร้างโดย Dispatch Service
team_id	string	Y	ทีมที่ถูกดำเนินการ
estimated_arrival_time	datetime	Y (ถ้า success)	เวลาถึงโดยประมาณ
status	enum	Y	DISPATCH_CONFIRMED / DISPATCH_REJECTED
reason_code	string	Y (ถ้า rejected)	machine-readable error
reason_message	string	Y (ถ้า rejected)	human-readable explanation

Validation Rules

1. correlation_id ต้องตรงกับ message_id ของ request
2. ถ้า status = DISPATCH_CONFIRMED ต้องมี dispatch_id และ estimated_arrival_time
3. ถ้า status = DISPATCH_REJECTED ต้องมี reason_code และ reason_message
4. reasonCode ต้องเป็นค่าที่กำหนดล่วงหน้า เช่น:
    - TEAM_UNAVAILABLE

    - TEAM_ALREADY_DISPATCHED
    - INCIDENT_CANCELLED

Reliability & Delivery Guarantees

- Delivery Model: At-least-once
- Consumer ต้องรองรับ duplicate message
- Producer ใช้ Outbox Pattern เพื่อป้องกัน lost message
- Ordering guarantee ภายใน scope ของ recommendation_id

Architectural Rationale

- Recommendation Service ไม่ต้องรอ Dispatch Service แบบ synchronous
- ลด coupling ระหว่าง domain
- รองรับ scaling แยกอิสระ
- รองรับ retry โดยไม่เกิด side effect (idempotent by message_id)

Service Data

Service Data

1) Recommendation Master Data (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
recommendation_id	uuid	Y (PK)	รหัส recommendation	b94cb0eb-b627-41b9-a009-ed777ab3db38
request_id	uuid	Y (reference only)	อ้างอิง rescue request	fbb3e518-9c69-434d-b37a-da291112301d
incident_id	uuid	Y (reference only)	อ้างอิง incident	e7fbc96c-24a6-49e5-95c7-1581f656de4b
recommendation_status	enum	Y	GENERATED / ACCEPTED / SUPERSEDED / EXPIRED / DISPATCH_CONFIRMED / DISPATCH_FAILED	GENERATED
confidence_score	Integer (1-5)	Y	ค่าความมั่นใจ	4
model_version	string	Y	เวอร์ชันโมเดล	v1.2.0
is_force_reevaluate	boolean	Y	สร้างจาก force reevaluate หรือไม่	false
version	integer	Y	optimistic locking	3
accepted_team_id	string	N	ทีมที่ถูกเลือก	TEAM-01
accepted_by	string	N	dispatcher ผู้ยืนยัน	dispatcher-01
accepted_at	datetime	N	เวลาที่ยืนยัน	2025-06-01T10:27:02Z
expires_at	datetime	Y	เวลาหมดอายุ	2025-06-01T10:27:02Z
created_at	datetime	Y	เวลาสร้าง	2025-06-01T10:27:02Z
updated_at	datetime	Y	เวลาปรับปรุงล่าสุด	2025-06-01T10:27:02Z

2) Ranked Team Snapshot (Immutable)

Field Name	Type	Required	Description	Example
ranked_team_id	uuid	Y (PK)	รหัสประจำรายการจัดอันดับทีม	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
recommendation_id	uuid	Y (FK)	อ้างอิงไปยัง recommendation หลักที่ระบบสร้างขึ้น	b94cb0eb-b627-41b9-a009-ed777ab3db38
team_id	string	Y	รหัสทีมกู้ภัยที่ถูกจัดอันดับ	team_bangkok_01
team_rank	integer	Y	ลำดับอันดับของทีม (1 = ดีที่สุด)	1
total_score	decimal(5,2)	Y	คะแนนรวมทั้งหมดหลังคำนวณ weighted score	92.75
specialization_score	decimal(5,2)	Y	คะแนนด้านความเชี่ยวชาญของทีม	30.00
distance_score	decimal(5,2)	Y	คะแนนด้านระยะทางจากจุดเกิดเหตุ	25.50
availability_score	decimal(5,2)	Y	คะแนนด้านความพร้อมใช้งานของทีม	20.00
severity_weight	decimal(5,2)	Y	ค่าน้ำหนักที่ใช้ตามระดับความรุนแรงของเหตุการณ์	1.20
explanation	string	N	คำอธิบายเหตุผลที่ทีมนี้ได้อันดับดังกล่าว	Highest trauma specialization and closest distance.
created_at	datetime	Y	วันที่และเวลาที่สร้าง snapshot นี้	2026-03-03T09:15:30Z

3) Dispatch Operational State (Async Feedback)

Field Name	Type	Required	Description	Example
recommendation_id	uuid	Y (PK/FK)	อ้างอิง recommendation ที่เกี่ยวข้อง	b94cb0eb-b627-41b9-a009-ed777ab3db38

dispatch_id	string	N	รหัสการ dispatch จากระบบภายนอก	dispatch_20260303_01
dispatch_status	enum	Y (PENDING / CONFIRMED / REJECTED)	สถานะการตอบรับของทีม (PENDING, CONFIRMED, REJECTED)	CONFIRMED
estimated_arrival_time	datetime	Y	เวลาที่ทีมคาดว่าจะถึงจุดเกิดเหตุ	2026-03-03T09:20:10Z
rejection_reason_code	string	Y	รหัสเหตุผลที่ปฏิเสธ (กรณี REJECTED)	NO_AVAILABLE_UNIT
rejection_reason_message	string	Y	ข้อความอธิบายเหตุผลการปฏิเสธ	All units currently assigned to other incidents.
last_updated_at	datetime	Y	เวลาที่มีการอัปเดตสถานะล่าสุด	2026-03-03T09:20:10Z

หมายเหตุ: rejection_reason_code และ rejection_reason_message ควร nullable ถ้า status ≠ REJECTED

4) Idempotency Record

Field Name	Type	Required	Description	Example
idempotency_key	uuid	Y (PK)	คีย์ที่ client ส่งมาเพื่อควบคุม idempotency	8e2f8f84-7b2a-4bcb-a4b6-123456789abc
request_hash	string	Y	ค่า hash ของ request payload เพื่อป้องกัน key reuse ผิด payload	a94a8fe5ccb19ba61c4c0873d391e987982fbbd3
response_payload	json	Y	response ที่เคยส่งกลับ client	{"recommendation_id":"b94c...","status":"CREATED"}

response_status_code	integer	Y	HTTP status code ที่เคยตอบกลับ	201
created_at	datetime	Y	เวลาที่บันทึก idempotency record	2026-03-03T09:10:00Z

5) Outbox Event Table

Field Name	Type	Required	Description	Example
event_id	uuid	Y (PK/FK)	รหัส event	5c3c3f0e-2d4e-4a8b-b9d2-9876543 21abc
aggregate_id	uuid	Y (recommendation_id)	อ้างอิง recommendation_id ที่เป็น aggregate root	b94cb0eb-b627-41b9-a009-ed777ab 3db38
aggregate_type	string	Y	ประเภท aggregate	recommendation
event_type	string	Y	ประเภทของ event ที่เกิดขึ้น	recommendation_created
payload	string	Y	ข้อมูล event ในรูปแบบ JSON string	{"recommendation_id":"b94c...","top _team_id":"team_bangkok_01"}
is_published	boolean	Y	ระบุว่า event ถูก publish แล้วหรือยัง	false
created_at	datetime	Y	เวลาที่สร้าง event	2026-03-03T09:15:40Z
published_at	datetime	N	เวลาที่ publish สำเร็จ	2026-03-03T09:15:40Z

Enum Definition

recommendation_status

- GENERATED
- ACCEPTED
- SUPERSEDED
- EXPIRED
- DISPATCH_CONFIRMED

- DISPATCH_FAILED

dispatch_status

- PENDING
- CONFIRMED
- REJECTED